GITHUB 资源与实操手册

生信 AI Skills 新手入门教程

从认识资源到完成第一次分析

面向第一次接触 GitHub、生物信息学或 AI 编程助手的读者。
帮助你看懂资源用途，选择技能，复用已有 Python 环境，
完成一项小练习，再逐步进入转录组与单细胞分析。



这本手册能帮你完成什么

- 找到适合当前任务的技能库与免费学习资源。
- 看懂下载、安装、依赖、输入数据和输出结果的关系。
- 跟着示例完成 FASTA 序列统计，学会检查结果。
- 掌握提问方式、排错步骤和分析记录方法。

群分享版 V1.0
资料核对日期 2026 年 11 月 13 日

阅读建议 先跟主线做一遍，再按研究方向查阅资源。已有 Python 的读者，从环境检查继续即可。

阅读导航

先看这份阅读路线

第一次学习时，目标是完整做成一件小事。先学会让 AI 正确读入文件、生成结果并解释检查方法，再增加数据量和分析步骤。

你目前的情况	建议从哪里开始
完全零基础	先读第 3 至 4 页，认识术语和任务类型。
已经安装 Python	读第 10 页和第 13 页，检查已有环境，无需重复安装。
已经在用 Codex 或 Claude Code	直接按第 11 或 12 页安装少量技能。
想先看到一个完整结果	按第 13 至 15 页完成 FASTA 小练习。
准备分析自己的课题数据	先读第 16 至 18 页，明确数据与实验设计。

可点击目录

基础概念与分析任务 3

技能库与资源怎么选 5

GitHub 下载与环境准备 9

把技能装进 AI 助手 11

配置练习环境并完成第一次分析 13

转录组和单细胞分析路线 16

结果检查和常见问题 18

可复制的提问模板 20

七天学习安排与分享建议 21

全部资源与官方文档 22

链接使用方法 PDF 中点资源名称即可打开；若群内预览不能跳转，先下载到本地，用 PDF 阅读器或 WPS 打开。文末同时保留网址，方便复制。

第一部分 认识生信与 Skills

先弄懂这些基础概念

生物信息学，通常简称“生信”，就是用计算机处理和解释生物数据。例如统计 DNA 序列、比较基因表达，或观察不同细胞的分子特征。

词语	小白可以这样理解
GitHub	存放和协作开发代码的网站。一个项目通常叫一个仓库。
README	仓库首页的使用说明，先看它再运行命令。
Skill	交给 AI 助手的任务指南，可附带代码和参考资料。
SKILL.md	技能的核心说明文件，写明用途、触发条件和操作步骤。
AI Agent	能够读文件、运行代码和调用工具的 AI 助手；具体能力取决于产品和权限。
Python 或 R	实际执行分析的编程语言。Skill 不会代替解释器。
依赖与环境	分析需要的软件包，以及把这些包放在一起的运行空间。
终端	输入命令的窗口；Windows 常见 PowerShell，macOS 和 Linux 常见 Bash 或 zsh。

它们如何一起工作

你提出问题 → AI 读取合适的 Skill → 检查数据和环境 → 调用 Python、R 或其他软件 → 生成文件 → 由你核对方法和结果。

请记住 把技能文件放好，只代表 AI 可以读取这份指南；分析所需的软件、数据、网络和账号权限仍需单独准备。

对应资料 R1 至 R5 T5 T6

第一部分 认识生信与 Skills

根据问题选择分析方向

先描述“我要回答什么问题”和“我手里有什么文件”，再挑工具。文件扩展名只是线索，仍需检查里面的数据含义、来源和处理历史。

你想做什么	常见输入	适合查看的资源
读取 DNA 或蛋白序列	FASTA GenBank	K-Dense biopython
比较两组样本的基因表达	原始 counts 与样本信息	PyDESeq2 HBC 差异分析课程
观察细胞群和标记基因	10x 矩阵或 h5ad	Scanpy OmicVerse
分析基因集与通路	排序基因表或基因列表	OmicVerse GSEA HBC 功能分析
查基因和蛋白资料	基因名或数据库编号	Biopython 数据库查询技能
从测序原始文件开始	FASTQ 与实验信息	HBC bulk RNA-seq 专门流程

三个问题决定能否继续

1 数据是什么

是原始 reads、原始计数，还是已经标准化的表达量？不同阶段不能随意混用。

2 比较的单位是什么

是不同患者、不同培养样本，还是同一个样本里的多个细胞？细胞数量多不等于独立样本数量多。

3 输出要解决什么问题

练习可以先得到统计表和图；正式课题还需明确实验设计、统计模型与复核方式。

新手选择 如果暂时没有自己的数据，先完成本手册的三条模拟序列练习。它不需要下载大型测序文件。

对应资料 R1 R2 C3 T1 至 T4

第二部分 选择资源

五个技能库各有什么用

下面是前文资源的统一导航。优先选择覆盖当前问题、说明清楚的项目；不必因为技能数量多，就把整套全部装上。

资源	适合做什么	阅读提示
R1 K-Dense	通用科研与生信工具指南，适合先装少量技能	英文为主；有安装、示例、参考资料和视频。
R2 OmicVerse Skills	单细胞、bulk 和空间转录组等组学分析	README 为中文；分析与 OmicVerse 生态关系较紧。
R3 SciAgent-Skills	生信、统计、药物发现和科研写作等	技能按领域分组，附集成模板和操作示例。
R4 ssinder 技能库	RNA-seq、单细胞、结构分析和文献检索	部分说明为中文，提供脚本和方法资料。
R5 GPTomics bioSkills	序列、差异表达、变异分析等参考资料	已于 2026 年 8 月 15 日归档，后续适配需自己核对。

如何做出选择

- 只想先学会使用一个 Skill：从 R1 的 biopython 开始。
- 已明确做单细胞或转录组：先读 R2，再对照课程理解流程。
- 已有较多科研任务：再考虑 R3 或其他专题库。
- 学习脚本实现：可以参考 R4；正式统计分析优先采用成熟工具并验证结果。

维护状态怎么判断 看仓库是否有 Archived 提示、最近提交、Issues 中的问题及依赖说明。Star 数量不能替代方法和代码检查。

来源说明 这些技能库是第三方项目。Codex 与 Claude Code 的宿主官方操作文档单独列在 T5 和 T6。

对应资料 R1 至 R5 链接集中在第 22 页

第二部分 选择资源

K Dense 从一个技能开始

K-Dense 的 Scientific Agent Skills 是综合科研技能集合，旧链接 claude-scientific-skills 会跳转到现仓库。生信只是其中一部分。建议先打开具体技能目录，确认用途与依赖。

打开 K-Dense 仓库

技能名	用途	开始前要知道
biopython	序列读写、格式转换和序列统计	本手册的第一次练习用它。
scanpy	单细胞质控、降维、聚类和探索性 marker 分析	确认表达矩阵来源，不能把所有细胞当独立样本。
pydeseq2	bulk RNA-seq 的差异表达分析	需要适用的计数数据、独立生物学重复和样本信息。
anndata	理解和读写单细胞数据对象	主要解决数据结构与格式问题，不等于完整分析。

读懂一个技能文件夹

```
skills/biopython/
  SKILL.md        核心操作指南
  references/     详细说明与参考资料
```

先看 SKILL.md 的 description、compatibility 和安装说明，再看与你当前任务有关的示例。依赖以具体技能为准，不要用仓库开发环境替代全部分析依赖。

可以直接发给 AI 的第一句话

“请先阅读 biopython 技能，说明它能做什么、需要什么环境，再检查我当前的 Python。暂时只检查，不下载大型数据，不运行完整组学流程。”

查看作者提供的任务示例

对应资料 R1 T1 至 T4

第二部分 选择资源

OmicVerse 按组学流程找技能

OmicVerse Skills 的中文首页适合先了解“某一步应该用什么方法”。它覆盖数据读入、单细胞预处理、批次整合、细胞注释、差异表达和富集等环节。

打开 OmicVerse Skills 仓库

需求	在目录中查找
第一次读入数据	data-io-loading datasets-loading
单细胞预处理	single-cell-preprocessing
批次整合与细胞注释	single-cell-batch-integration single-cell-annotation
bulk 差异表达	bulk-deg-analysis bulk-deseq2-analysis
通路与共表达网络	gsea-enrichment bulk-wgcna-analysis
空间转录组	spatial-tutorials

两种使用思路

使用 OmicVerse Agent：仓库给出 pip install omicverse-skills 的安装方式，由配套 Agent 查找技能。仍需另外配置 OmicVerse、分析依赖及所用模型的访问方式。

使用其他 AI 编程助手：进入 src/omicverse_skills/skills/，挑一个具体技能目录，让助手按其 SKILL.md 阅读和操作。主文件夹的名称与技能内声明的 name 可能不同，调用前以文件内容为准。

先验证能读技能 再验证能分析

第一步确认技能被找到，第二步确认 import omicverse 能成功，第三步才用小数据验证函数。只装 omicverse-skills，不代表所有分析软件已经安装。

中文首页便于选路，但具体技能和参考资料中仍有英文。让 AI 翻译并解释参数时，保留原始函数名和参数名。

对应资料 R2 T7

第二部分 选择资源

其他技能库怎样搭配使用

SciAgent Skills 用于跨任务查找

它将技能按生信、结构生物学、统计、科研写作等分类组织。每个技能通常包含适用场景、快速开始、参数和排错信息。适合已有明确问题时按名称检索。

打开 SciAgent-Skills

新手操作：先在 README 找任务示例，再进入对应技能目录阅读。使用其集成模板时，把需要的内容合并进已有配置；不要直接覆盖自己的 AGENTS.md 或 CLAUDE.md。

ssinder 技能库 用于学习完整流程

提供 bulk RNA-seq、单细胞、蛋白结构、文献检索和科研绘图等技能，部分操作说明为中文，并附脚本与方法资料。

打开 bioinformatics-agent-skills

特别留意：bulk-rnaseq 同时提供自实现的 Python 统计后端和调用 R DESeq2 的后端。相似的输出列名不代表算法与数值完全等价；正式差异分析应确认后端并做方法复核。

GPTomics bioSkills 用作扩展参考

覆盖序列、比对、变异、差异表达等方向，有类别说明和安装脚本。仓库目前已归档，内容可用于学习，旧命令、依赖和宿主兼容性需要重新检查。

打开 GPTomics bioSkills

选库原则 先把一套小流程跑通，再补充缺少的能力。多个仓库可能包含同名技能，安装前先看已有目录，避免混淆来源。

对应资料 R3 至 R5 T8

第三部分 下载与准备

第一次使用 GitHub 的操作方法

1 打开项目首页

从文末链接进入，确认地址中的作者名和仓库名与手册一致。不要从不明转载站下载替代安装包。

2 先读 README

优先找到 Requirements、Installation、Usage、Examples 和 Troubleshooting，分别对应要求、安装、用法、示例和排错。

3 打开具体技能

K-Dense 的技能位于 skills/；OmicVerse 位于 src/omicverse_skills/skills/。点进某个目录，应能看到 SKILL.md。

4 下载项目压缩包

在电脑浏览器中点击 Code，再选 Download ZIP。下载后使用“全部解压缩”，得到真正的文件夹。不要在压缩包预览窗口里直接使用。

5 复制完整的技能文件夹

连同 references、scripts 等子目录一起复制，保留原有结构。只复制 SKILL.md 可能丢失脚本和说明。

6 记录来源与版本

写下仓库网址、下载日期、版本标签或提交编号。遇到问题时，别人才能知道你使用的是哪一份内容。

这几个按钮分别是什么意思

页面位置	作用
Code	浏览代码、复制仓库地址、下载 ZIP。
Releases	作者发布的版本；并非每个仓库都有。
Issues	查看和提交问题，先搜别人是否遇到同样报错。
LICENSE	查看复制、修改或再分发时应遵守的许可。
Archived	仓库已归档，通常不再接受常规更新。

说明 GitHub 网页布局可能调整，以上描述的是按钮用途，不依赖固定截图位置。

第三部分 下载与准备

已有 Python 先检查再继续

如果电脑已经有 Python，不要急着再安装一份。先确认 AI 助手真正使用哪个解释器、版本是否满足所选技能要求，以及依赖会安装到哪里。

在终端中逐条运行

```
python --version
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -m pip --version
```

你应看到 Python 版本、解释器路径和 pip 路径。若 Windows 的 python 命令不可用，但装有启动器，可尝试 py --version；之后由你或 AI 使用实际可用的命令。

不同读者怎样继续

现有情况	下一步
已有可用 Python	按第 13 页为练习创建独立环境。原有环境不需要删除。
已有 Conda 环境	可以在明确的专用环境中练习，先确认解释器路径和包版本。
尚未安装 Python	从 python.org 下载适合系统的版本，完成后重新打开终端再检查。
准备做大量 FASTQ 分析	根据上游工具要求使用 Linux、WSL2 或服务器；不要把 Linux 命令原样贴进 PowerShell。

最低准备清单

- 使用 Skills 时，需要可正常对话并读写项目文件的 AI 编程助手；只跟练 Python 示例，可以先不用 AI。
- 一个专用练习文件夹，以及可用的 Python。
- 需要下载依赖时具备相应网络访问；先用 CPU 和小数据即可。

本手册的 FASTA 练习可在 Windows 原生 Python 中完成。K-Dense 仓库整体将 Windows 配合 WSL2 列为运行平台之一，其他生信流程应分别核对要求。

费用区分 公开仓库可以阅读，不代表 AI 模型、API、数据库或云算力都免费。开始任务前先确认是否使用付费服务。

对应资料 R1 T1 T9

第四部分 安装与验证

把第一个技能装进 Codex

先只安装 K-Dense 的 biopython，完成练习后再考虑 scanpy、anndata 或 pydeseq2。下面给出两条路径，选一种即可。

方法一 让内置安装器处理

在 Codex 中发送以下文字。这里是发给 AI 的请求，不是 PowerShell 命令。安装前仍应查看第三方技能内容和拟写入的位置。

```
$skill-installer
```

请从以下 GitHub 路径安装 biopython 技能，先检查内容和目标位置，保留它的参考资料，不覆盖已有同名目录。
https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills/tree/main/skills/biopython

安装完成后，要求助手显示实际路径与技能名称。如果当前客户端不提供该安装器，使用下面的手动方法。

方法二 在本地项目中手动复制

1 创建项目

新建 bio-skills-demo 文件夹，并在 Codex 中打开这个文件夹。

2 创建技能目录

在项目中创建 .agents，再在里面创建 skills。把下载好的完整 biopython 文件夹放进去。

```
bio-skills-demo/
  .agents/skills/biopython/
    SKILL.md
    references/
  data/
  results/
```

3 验证发现与读取

要求 Codex 列出可用技能并读取 biopython 的 SKILL.md。若尚未出现，重新打开会话或重启客户端后再检查。

目录依据 当前官方文档将 .agents/skills 列为项目目录，用户级目录为 ~/.agents/skills。部分旧教程出现 ~/.codex/skills，按你所用版本与安装器实际结果核对。

对应资料 T5 R1

第四部分 安装与验证

把第一个技能装进 Claude Code

这页面向能在电脑本地项目中工作的 Claude Code。普通聊天网页、云会话与本地项目技能的加载方式可能不同，不要混用目录说明。

1 打开练习项目

建立或打开 bio-skills-demo，在该项目内使用 Claude Code。

2 复制完整目录

创建 .claude/skills/，把下载并检查过的 biopython 文件夹放进去。

```
bio-skills-demo/
  .claude/skills/biopython/
    SKILL.md
    references/
  data/
  results/
```

3 查看技能是否可用

在会话中尝试 /biopython，或明确要求读取该技能。命令名以 SKILL.md 的 name 为准；更新未出现时重新开启会话检查。

4 先做环境检查

请助手只报告当前 Python、所需依赖和计划，不立即处理大量数据。然后按第 13 页创建练习环境。

怎样才算安装成功

- 技能文件夹真实存在，且其中包含 SKILL.md。
- AI 能指出技能名称、用途和文件位置，并读取具体内容。
- 简单练习能运行，结果文件能打开；只看到“已安装”提示还不够。

这一步常见的放错位置

把整个仓库 ZIP 扔进 skills、没有解压、套了多层目录，或只复制一份 SKILL.md，都会让发现或执行出现问题。检查目标技能目录里是否直接存在 SKILL.md。

如果同时使用 Codex 和 Claude Code，分别确认各自的加载位置。不要仅凭“复制到其中一个目录”就假定所有客户端都已生效。

对应资料 T6 T1

第五部分 完成第一次分析

为练习准备独立 Python 环境

已经有 Python 的读者从这里继续。独立环境像一个专用工具箱：本次练习需要的包放在里面，其他项目的包保持各自管理。

Windows PowerShell 示例

在 bio-skills-demo 文件夹中打开终端，先确认当前路径，再逐条执行。已存在 .venv 时先确认它属于本项目，避免覆盖。

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install biopython
.\.venv\Scripts\python.exe -c "import sys, Bio; print(sys.executable); print(Bio.__version__)"
```

说明 本例直接指定环境中的 python.exe，不需要先激活环境，也不需要修改 PowerShell 的执行策略。安装成功时应显示解释器路径和 Biopython 版本。

macOS 或 Linux 示例

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install biopython
.venv/bin/python -c "import Bio; print(Bio.__version__)"
```

现有环境如何复用

若你已有专用于生信学习的环境，可直接使用它，但应让 AI 记录解释器路径和包版本。本手册主线的 Biopython 练习不要求同时装好 Scanpy、R 或所有技能依赖。

软件版本 本次核对的 K-Dense Biopython 技能要求 Python 3.10 及以上，并注明其使用的测试版本。多个科学软件的兼容范围不同，正式复现应按具体 Skill 锁定并记录版本。

如果 pip 报错，先保存完整报错、Python 版本和路径，再按第 19 页排查。不要把所有升级命令一起运行。

对应资料 T1 T9

第五部分 完成第一次分析

第一次练习 读取三条 DNA 序列

目标：读取一个 FASTA 文件，统计每条 DNA 的长度与 GC 比例，输出 CSV 表。三条序列是人为编写的教学样例，不代表真实实验或生物学发现。

步骤一 准备输入文件

在项目中创建 data 文件夹，用纯文本编辑器新建 demo.fasta，内容如下。注意保留大于号，文件不要被保存成 demo.fasta.txt。

```
>demo_a
ATGCGCATATGC
>demo_b
ATATATATATAT
>demo_c
GCGCGCGCGCGC
```

FASTA 规则 以 > 开头的是序列名称，后面是序列内容。文件可以有多条序列；本练习仅使用 A、T、G、C。

步骤二 把任务交给 AI

“请读取 biopython 技能，用本项目的 .venv 解释器处理 data/demo.fasta。逐条统计序列名称、长度和 GC 百分比，保留两位小数，输出 results/sequence_summary.csv。保留输入，保存脚本和环境版本；不要调用在线数据库。完成后与手算结果核对。”

步骤三 用这张表核对结果

序列名称	长度	GC 百分比
demo_a	12	50.00
demo_b	12	0.00
demo_c	12	100.00

GC 百分比 = G 与 C 的数量之和 ÷ 序列总长度 × 100。本例只含四种标准碱基；真实数据若有 N 等模糊碱基，应先说明分母与处理规则。

对应资料 T1 练习文件见配套 ZIP

第五部分 完成第一次分析

第一次练习 运行并保存结果

也可以直接使用配套 ZIP 中的 first_fasta.py。把它与 data 文件夹放在同一个项目目录，先按第 13 页安装 Biopython，再执行。

```
from pathlib import Path
import csv
from Bio import SeqIO
from Bio.SeqUtils import gc_fraction

root = Path(__file__).resolve().parent
source = root / "data" / "demo.fasta"
output = root / "results" / "sequence_summary.csv"
rows = []
for record in SeqIO.parse(source, "fasta"):
    sequence = str(record.seq).upper()
    if not sequence or set(sequence) - set("ATGC"):
        raise ValueError(f"Invalid demo sequence: {record.id}")
    rows.append([record.id, len(sequence),
                 f"{gc_fraction(sequence) * 100:.2f}"])
if not rows:
    raise ValueError("No FASTA records found")
output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
with output.open("w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["sequence_id", "length", "gc_percent"])
    writer.writerows(rows)
print(output)
```

运行命令

```
.\.venv\Scripts\python.exe first_fasta.py
```

macOS 或 Linux 把解释器部分换成 .venv/bin/python。终端应打印结果文件路径，打开 CSV 后应与上一页的三行数值一致。

完成标志 输入文件保留、脚本可再次运行、CSV 数值正确、解释器与包版本有记录。你已经完成一次“输入 → 执行 → 输出 → 核验”。

示例验证 配套脚本已用 Python 3.12 与 Biopython 1.88 试跑，三条结果与手算一致。

第六部分 理解真实分析流程

进阶路线 bulk RNA seq

bulk RNA-seq 常用于比较不同条件下的基因表达。先确定实验单位、分组、独立生物学重复和可能的批次因素，再选择分析方法。

从什么地方进入流程

手头数据	接下来的工作
只有 FASTQ 原始 reads	先质控，再按所选路线比对或定量，得到可用于下游的计数及注释。
已有原始基因 counts	核对来源、矩阵方向、基因 ID 与样本信息，然后进行适用的统计分析。
只有 TPM FPKM 或 log 表达量	不要直接作为 DESeq2 或 PyDESeq2 的原始计数输入；回查原始数据及分析目标。

最先整理的样本信息

```
sample,condition,batch
C1,control,b1
C2,control,b2
T1,treated,b1
T2,treated,b2
```

这是字段格式示意，不是可直接用于统计分析的数据集，也不构成样本量建议。真正需要多少重复，应结合效应大小、变异和研究设计确定。

交给 AI 的任务顺序

- 检查 counts 的真实来源、行列方向，以及样本 ID 是否与 metadata 完全对应。
- 说明模型、对照方向和协变量，检查分组与批次是否混杂。
- 核对适用性后拟合模型，保存完整结果、诊断和参数。
- 结合效应大小、FDR 与生物背景解释，按需要做通路分析。

关键差别 PyDESeq2 库使用 samples × genes；K-Dense 配套驱动脚本默认读取 genes × samples 并转置。不要凭矩阵形状猜方向，必须核对实际接口。

对应资料 T3 C3

第六部分 理解真实分析流程

进阶路线 单细胞 RNA seq

单细胞分析常见输入是 10x 表达矩阵或 .h5ad 文件。先确认数据是否保留原始计数、是否已经标准化，以及包含哪些供体、样本和批次。

1 读入并认识数据

检查细胞数、基因数、样本标签和表达层。AnnData 常见 X 存表达矩阵，obs 存细胞信息，var 存基因信息。

2 检查质量

观察基因数、总计数、线粒体比例和双细胞等指标。阈值需要结合物种、组织与实验决定，不要机械套用示例。

3 选择预处理方案

按方法要求归一化、选择高变基因、做 PCA 等。保留原始计数，记录每一步输入和变换。

4 建图 聚类与展示

构建邻居图，使用 Leiden 等方法聚类，再生成 UMAP 等可视化。保存随机种子和参数。

5 结合证据进行注释

结合已知 marker、参考图谱和实验背景判定细胞类型；AI 给出的标签也需要核对。

6 围绕研究问题做下游分析

再考虑细胞组成变化、供体层面的 pseudobulk、轨迹或通讯等。不同问题需要不同统计假设。

新手容易误解的地方

- UMAP 上分得很开，不能单凭图形证明真实差异或因果关系。
- 探索 cluster marker 与比较患者条件差异，是不同的分析任务。
- 批次校正可能改变不同数据表示，不能把校正后的任意矩阵直接交给差异表达模型。

中文单细胞教程

对应资料 T2 T7 C2 C3

第七部分 核验与排错

结果出来以后怎样检查

图能打开、脚本不报错，只说明运行完成。正式解释前，还要检查输入是否正确、方法是否适用，以及结果是否能够复现。

要检查什么	最低检查动作
文件与样本	输入来源明确，样本数量、分组、样本 ID 和排除记录一致。
数据表示	知道哪里是原始计数、哪里是标准化值，未把 TPM 当原始 counts。
模型与对照	明确比较谁相对谁，协变量与生物学重复合理，设计可估计。
质量与诊断	检查运行警告、异常样本、收敛和缺失值，不只看一张图。
统计与解释	同时看效应大小和多重检验校正；统计显著不等于实际意义大。
可复现性	保存输入来源、代码、版本、参数、随机种子和结果文件。

建议每个项目保留这些东西

```
project/
  data/          原始输入与来源说明
  scripts/       实际运行的代码
  results/       表格与中间结果
  figures/       图与绘图脚本
  logs/          命令与完整报错
  README.md      问题 数据 运行方法 版本
```

保留输入 原始文件先留一份，分析写到新目录。涉及删除、覆盖、上传或长时间计算时，先看清具体文件与影响。

解释边界 通路富集、相关性、预测模型和 AI 总结都需要与研究设计对应。教学练习的结果不适合直接用于诊断、治疗或临床判断。

对应资料 T1 至 T4 T8

第七部分 核验与排错

遇到报错先按这个顺序排查

现象	优先检查和处理
找不到技能	检查是否解压、是否放在宿主实际读取的目录、技能目录中是否直接包含 SKILL.md。
ModuleNotFoundError	用实际运行脚本的解释器执行 -m pip show 包名，确认包安装在同一个环境。
python 或 pip 不可用	先确认现有解释器路径；重新打开终端。不要反复安装多套 Python 来碰运气。
找不到输入文件	核对路径、当前目录、扩展名和文件是否解压；路径有空格时给命令参数加引号。
Linux 命令在 Windows 失败	确认命令属于 PowerShell 还是 Bash；使用对应终端或请 AI 改写。
下载或 API 访问失败	检查目标地址、网络、权限与请求限制；服务密钥不等于公开下载链接。
内存不足或运行很久	先用小数据或抽样验证；记录数据规模，再评估所需内存、CPU 或服务器。
结果异常或没有显著基因	先查输入类型、样本匹配、模型、过滤和统计功效；不靠随意改阈值追求显著。

向别人求助时一次发齐

任务目标、操作系统、Python/R 版本、解释器路径、实际命令、完整报错、脱敏后的最小输入示例，以及你预期看到的结果。

处理顺序 保存报错 → 确定失败的那一步 → 核对环境与输入 → 一次只修改一个相关因素 → 用小数据重跑。

不要公开 API Key、密码、个人信息和未经授权的研究数据。日志与截图发送前也要检查；本地运行脚本不代表 AI 对话内容不会传给模型服务，应另查产品的数据处理说明。

第八部分 与 AI 配合

直接复制这些提问模板

模板一 先认识资源

我刚接触生信。请阅读这个 GitHub 仓库的 README 和与任务相关的 SKILL.md，用中文解释它能解决什么问题、需要哪些数据与软件、哪些步骤可以先跳过。先给学习顺序，不运行分析。仓库链接：填写这里。

模板二 检查我已有的 Python

我已经有 Python。请检查当前可用的解释器、版本、pip 对应位置及本任务所需的包，说明是否满足所选 Skill。已有环境优先核对；如需额外依赖，使用独立环境，先列出拟运行命令和写入位置。不要改动其他项目。

模板三 执行一个小分析

我的目标：填写问题。输入：填写路径、格式、数据来源和处理历史。样本：填写物种、分组、重复和批次。请读取对应技能，先检查输入与方法是否适用，再用小数据验证。保留原始输入，输出脚本、表格、图、版本与运行日志，并告诉我每项结果怎样核对。

模板四 解决一个具体报错

我在做：填写任务。系统与环境：填写操作系统、解释器路径和软件版本。实际命令：粘贴原命令。完整报错：粘贴文本。请先解释报错含义，定位最可能失败的一步，给出最小修复方案，并说明如何验证。不要直接重装全部环境。

模板五 审核已有结果

请根据现有代码、日志和输入来源，核对矩阵方向、样本匹配、对照方向、模型假设和诊断结果。区分已验证的事实、需要补充的信息和暂不能得出的结论。不要为了图形好看而改变分析标准。

替换提示 把“填写这里”替换成你的真实任务信息。敏感内容先脱敏，未知信息明确写“不知道”，不要编造。

第九部分 继续学习

七天学习安排与分享建议

下面是一份可调整的安排。每天完成一个小产出；卡在某一步就先解决它，不必为了追进度同时安装所有工具。

时间	学习内容	当天留下的成果
第 1 天	读第 3 至 5 页，认识术语和资源	能说清 Skill 与分析软件的区别。
第 2 天	浏览一个仓库，下载并读一个技能	记录仓库链接、日期和技能用途。
第 3 天	检查现有 Python，安装一个技能	确认解释器和技能实际位置。
第 4 天	创建练习环境，完成 FASTA 统计	得到三行数值正确的 CSV。
第 5 天	换几条短序列，再运行同一脚本	能解释输入变化怎样影响输出。
第 6 天	选择 bulk 或单细胞课程的一节	保存概念笔记和小练习代码。
第 7 天	整理项目，回看全部检查项	写出别人可以照着运行的 README。

完成后你应该能做到

- 会在 GitHub 找 README、SKILL.md、示例和许可。
- 知道 AI 实际用哪个 Python，能够保存脚本并重复运行。
- 能区分练习结果、探索性发现和需要正式复核的结论。

发到群里时这样使用

优先分享 PDF 阅读版和配套练习 ZIP；Word 版留给需要改写的群友。建议附一句“先完成第 13 至 15 页的小练习，再按方向选课”。

保留出处 本手册是资源导读与操作示例，第三方项目的名称、代码与文档归原作者。转发时保留来源；若复制或改编上游资料，按对应文件许可执行。中文单细胞教程标注 CC BY-NC-SA 4.0，商业使用另行核对。

附录 可点击链接

资源索引 技能库与课程

R1 K-Dense Scientific Agent Skills

综合技能库，安装说明和任务示例

https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills

R2 OmicVerse Skills

中文首页，单细胞 bulk 和空间转录组技能

https://github.com/omicverse/omicverse-skills

R3 SciAgent-Skills

按科研领域分类的技能集合

https://github.com/jaechang-hits/SciAgent-Skills

R4 ssinder 生信技能库

流程脚本 方法资料和排错参考

https://github.com/ssinder/bioinformatics-agent-skills

R5 GPTomics bioSkills

已归档，作为历史参考资料

https://github.com/GPTomics/bioSkills

C1 Bioinformatics Learning Roadmap

英文，Linux Python R 统计与 RNA-seq 学习路径

https://github.com/talharaziq/Advanced-Bioinformatics

C2 单细胞分析中文教程

需要一定 Python 基础，学习单细胞分析流程

https://github.com/omicverse/single_cell_tutorial

C3 Harvard HBC 生信课程

英文，Shell R bulk 差异分析 单细胞和功能分析

https://hbctraining.github.io/main/

课程仓库 HBC 的源仓库入口为 github.com/hbctraining/main；其课程主页会链接到具体课程仓库。旧的 Intro-to-rnaseq-hpc-O2 已归档，建议从当前课程主页进入。

附录 可点击链接

资源索引 操作文档与示例

T1 Biopython 技能说明

https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills/blob/main/skills/biopython/SKILL.md

T2 Scanpy 技能说明

https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills/blob/main/skills/scanpy/SKILL.md

T3 PyDESeq2 技能说明

https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills/blob/main/skills/pydeseq2/SKILL.md

T4 AnnData 技能目录

https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills/tree/main/skills/anndata

T5 OpenAI Docs 技能使用与安装

https://learn.chatgpt.com/docs/build-skills

T6 Claude Code 官方 Skills 文档

https://code.claude.com/docs/en/skills

T7 OmicVerse 单细胞预处理技能

https://github.com/omicverse/omicverse-skills/blob/main/src/omicverse_skills/skills/single-cell-preprocessing/SKILL.md

T8 ssinder bulk RNA-seq 技能

https://github.com/ssinder/bioinformatics-agent-skills/blob/main/skills/bulk-rnaseq/SKILL.md

T9 Python 官方下载与文档

https://www.python.org/

V1 K-Dense 英文入门视频

https://www.youtube.com/watch?v=ZxbnDaD_FVg

E1 K-Dense 任务示例

https://github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills/blob/main/docs/examples.md

C2 在线版 单细胞中文教程在线阅读

https://single-cell-tutorial.readthedocs.io/zh/latest/

使用前再核对 仓库可能改名、归档或更新依赖，界面和安装目录也可能变化。遇到不一致时，先看具体 Skill、当前宿主官方文档和 Issues，再继续运行。